ACPV-Net 在 IRSAMap 上的微调简报

实验日期：2026 年 10 月 14 日　报告日期：2026 年 10 月 15 日

1　IRSAMap 测试集上的效果对比

模型以官方发布的 Deventer-512 复现权重为初始化，采用 **VMamba-S**、**UPerNet** 与**潜空间顶点扩散分支**，将分类输出由五类改为八类。数据来自 **IRSAMap V2**：官方测试集 912 张原图裁成 3,648 张 512×512 切片。

对照口径。官方模型原生为五类，因此两模型统一到建筑、道路、无植被、植被、水体五类；树木与草地合并为植被，裸地对应无植被。排除真实农田、运动场后覆盖测试像素的 93.47%；在保留像素上，微调模型预测为这两类仍计错。以下为本项目在 IRSAMap 上的实测结果。

共同五类指标	官方原模型	微调模型	提升（百分点）
建筑 IoU	49.29%	72.90%	23.61
道路 IoU	36.48%	54.59%	18.11
无植被 IoU	33.09%	58.31%	25.22
植被 IoU	60.61%	86.21%	25.60
水体 IoU	63.77%	94.72%	30.95
mIoU	**48.65%**	**73.34%**	**24.70**

共同五类宏平均 F1 为 64.51% → 83.70%，像素准确率为 66.37% → 85.72%。微调模型独立评估完整八类的 mIoU 为 **65.94%**，与上述共同五类分数属于不同口径。

一个分类改善明显的真实案例

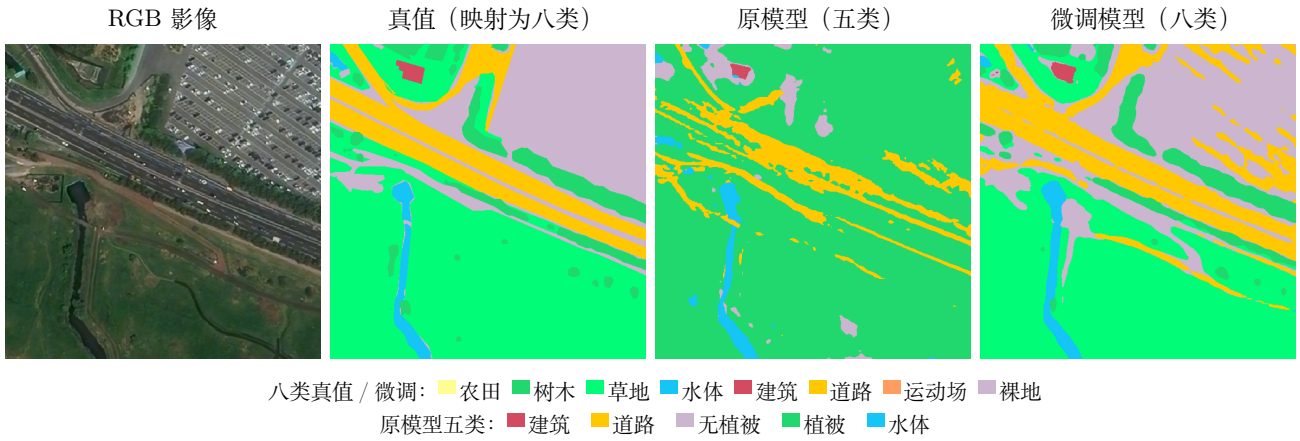


图 1　测试切片 `673_x0512_y0000`，真值与微调预测保留八类，原模型保留五类。本图真值出现六类，无农田、运动场。仅在计算共同五类指标时合并类别，mIoU 为 **40.85%→72.65%**；微调模型本图的八类像素准确率为 83.33%。

原模型将右上停车区大面积分为植被；微调后，裸地区域、主干道路与水渠更接近八类真值。此图按八类逐图 mIoU 约第 95 百分位选取，仅作成功示例；总体效果以上表全测试集结果为准。

2 数据预处理流程

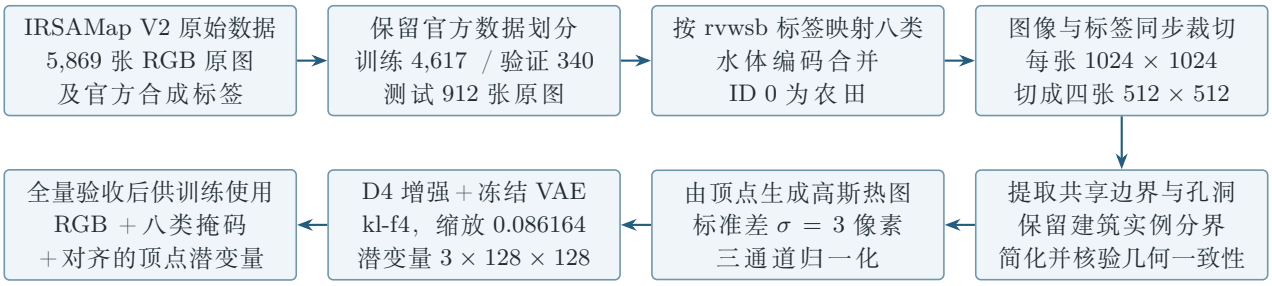


图 2 数据预处理管线。全程由机械程序执行，语义标签以官方合成标签为准。

最终得到训练 18,468、验证 1,360、测试 3,648 张切片。训练预计算八种 D4 版本，验证和测试仅保留原方向，共 152,752 个潜变量文件。验收确认语义掩码与官方映射标签逐像素一致、原图 ID 跨划分无重叠。八类为农田、树木、草地、水体、建筑、道路区域、运动场和裸地。

3 模型微调流程

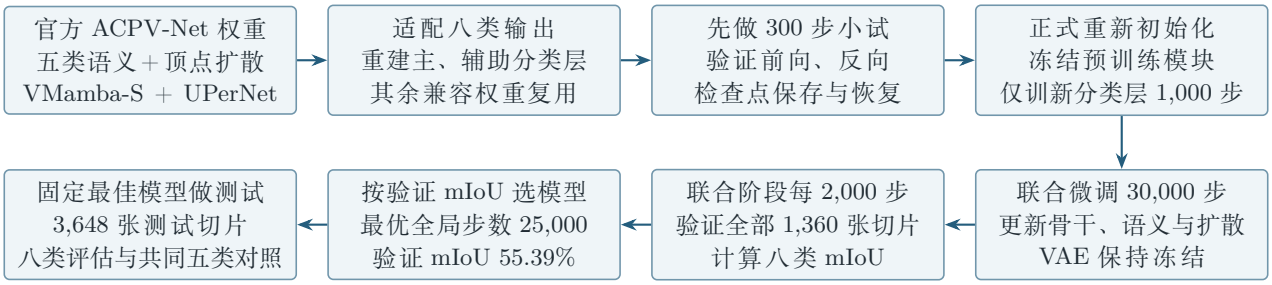


图 3 微调与模型选择管线。正式训练从官方权重重新开始，测试集不参与模型选择。

主要设置： AdamW、有效批量 8、BF16、seed 42；联合阶段骨干、语义和扩散学习率分别为 3×10^{-6}、3×10^{-5}、10^{-5}，采用预热与余弦衰减。损失为主分支加权交叉熵、0.4 倍辅助交叉熵和 10 倍扩散噪声 L1。正式训练共 31,000 次更新，使用单张 GPU，耗时约 3 小时 50 分钟。

实验依据：`official_vs_finetuned_common5.json`、`irsamap8_final_test_report.json` 与本轮训练配置。正式训练记录　原模型与微调模型对照记录。